PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

Aplikasi Mobile Nasabah Bank Sampah

Berbasis Flutter (Android) — Fase 1

Atribut	Keterangan
Versi dokumen	0.2 (Draft)
Tanggal	9 November 2026
Disusun oleh	Mokhamad Fadlika Maulana (NIM 20230801194)
Dokumen acuan	BRD Aplikasi Mobile Nasabah Bank Sampah v0.2
Konteks	Project Akhir Mata Kuliah Pemrograman Mobile, sekaligus media implementasi Tugas Akhir
Status	Draft — siap untuk wireframe

Riwayat revisi

Versi	Tanggal	Perubahan
0.1	25 Okt 2026	Draft awal
0.2	9 Nov 2026	Mengikuti BRD v0.2: konversi dan pencairan read-only; navigasi drawer + bottom nav seperti web; layar Riwayat Saldo, Profil, Ganti Password; design tokens dari web; API, model data, dan skenario uji disesuaikan

Daftar Isi

1. Ringkasan Produk....3
1.1 Hubungan dengan BRD....3
1.2 Ringkasan Scope Fase 1....3
2. Persona Pengguna....3
3. User Stories....3
4. Navigasi....4
4.1 Struktur....4
4.2 Daftar Layar dan Route....4
4.3 Alur Utama....5
5. Design Tokens....5
5.1 Warna....5
5.2 Badge....6
5.3 Tipografi....6
5.4 Komponen....6
6. Spesifikasi Layar....7
7. Aturan Tampilan & Validasi....10
7.1 Aturan Bisnis....10
7.2 Validasi Input....11
7.3 Format....11
8. Spesifikasi API....11
8.1 Konvensi....11
8.2 Kode HTTP....11
8.3 Endpoint....12
8.4 Contoh Respons....12
9. Model Data (Sisi Aplikasi)....13
10. Spesifikasi Teknis Aplikasi....13
11. Skenario Uji....14
12. Risiko....15
13. Matriks Keterlacakan....15

1. Ringkasan Produk

Aplikasi Android untuk nasabah Bank Sampah dengan fitur dan tampilan sebanding 1:1 dengan web nasabah: melihat saldo, riwayat saldo, transaksi penimbangan, riwayat konversi logam mulia dan pencairan dana, jadwal, profil (termasuk ganti foto dan password), serta kartu anggota. Seluruh transaksi bersifat read-only. Data diambil dari REST API baru di aplikasi Laravel Bank Sampah.

1.1 Hubungan dengan BRD

BRD v0.2 menetapkan kebutuhan bisnis dan batasannya. PRD ini menjabarkan cara produk memenuhinya: user story, navigasi, spesifikasi layar, design tokens, aturan tampilan, kontrak API, model data, dan skenario uji.

1.2 Ringkasan Scope Fase 1

Masuk	Tidak masuk
FR-01 s.d. FR-09 (9 fitur nasabah web)	Pengajuan konversi/pencairan oleh nasabah
REST API nasabah + Sanctum	Approval, registrasi, lupa password
Android, online-only	iOS, mode offline
Menu dan gaya visual mengikuti web	Push notification, biometric, QR (future)
	Prediksi tabungan emas (Fase 2, tugas akhir)

2. Persona Pengguna

Atribut	Persona: Nasabah Bank Sampah
Siapa	Warga anggota bank sampah (kategori UMUM, TK, BIMBEL, atau PT); usia beragam, termasuk ibu rumah tangga dan lansia
Perangkat	Ponsel Android kelas menengah ke bawah, koneksi seluler
Kemampuan digital	Terbiasa WhatsApp; sebagian sudah pernah membuka web bank sampah di HP
Kebutuhan utama	Tahu saldo terkini, asal perubahan saldo, kapan sampah dijemput, dan status konversi/pencairan
Hambatan	Huruf kecil, menu yang berbeda dari yang sudah dikenal, istilah teknis, pesan galat yang tidak jelas

Implikasi desain: menu dan istilah sama dengan web supaya tidak perlu belajar ulang; teks dan area sentuh cukup besar; nominal rupiah selalu berformat lengkap; aksi keluar dan ganti password diberi konfirmasi.

3. User Stories

Format: Sebagai nasabah, saya ingin <kebutuhan>, agar <manfaat>. Seluruh story berprioritas Must.

ID	Saya ingin…	Agar…	BRD
US-01	masuk dengan email atau no. HP yang sama seperti di web	tidak perlu akun baru	FR-01
US-02	tetap masuk saat aplikasi dibuka lagi	tidak perlu login berulang kali	FR-01

ID	Saya ingin…	Agar…	BRD
US-03	keluar dari akun	akun aman bila ponsel dipinjam	FR-01, FR-08
US-04	melihat saldo saat membuka aplikasi dan bisa menyembunyikannya	tahu tabungan saya tanpa terlihat orang lain	FR-02
US-05	melihat riwayat terbaru dan jadwal di beranda	tahu kondisi terkini sekilas	FR-02
US-06	melihat riwayat dan status konversi logam mulia	tahu kapan emas/perak bisa diambil	FR-03
US-07	melihat rincian setiap penimbangan	memastikan berat dan nilai sampah saya benar	FR-04
US-08	melihat riwayat dan status pencairan	tahu apakah uang sudah disetujui	FR-05
US-09	melihat jadwal angkut sampah dan konversi emas	menyiapkan sampah dan datang tepat waktu	FR-06
US-10	melihat semua mutasi beserta saldo berjalan	memahami asal setiap perubahan saldo	FR-07
US-11	melihat data akun saya	memastikan data saya benar	FR-08
US-12	mengganti atau menghapus foto profil	foto di kartu anggota sesuai	FR-08
US-13	mengganti password	akun saya tetap aman	FR-08
US-14	mengunduh manual book	bisa belajar memakai layanan	FR-08
US-15	melihat kartu anggota depan-belakang dan mengunduhnya	menunjukkan atau mencetak bukti keanggotaan	FR-09

4. Navigasi

4.1 Struktur

Mengikuti web versi HP: App bar dengan tombol menu (☰), drawer berisi menu sidebar web, dan bottom navigation 3 item.

Komponen	Isi	Sumber di web
App bar	Kiri: tombol ☰ · Tengah: logo · Kanan: foto profil (ke Profil)	Topbar mobile layouts/main
Drawer	1 Beranda · 2 Konversi · 3 Transaksi Penimbangan · 4 Pencairan Dana · 5 Jadwal · 6 Profil; bawah: Keluar	partials/nasabah-sidebar
Bottom navigation	Beranda · Riwayat · Kartu	Bottom nav lg:hidden

Halaman yang dibuka dari drawer atau menu utama beranda ditampilkan dengan app bar dan tombol kembali, tanpa bottom navigation.

4.2 Daftar Layar dan Route

ID	Layar	Route	Dibuka dari	FR
S-01	Splash	/	Buka aplikasi	FR-01
S-02	Login	/login	Splash, logout, token tidak berlaku	FR-01

ID	Layar	Route	Dibuka dari	FR
S-03	Beranda	/home (tab 1)	Bottom nav, drawer	FR-02
S-04	Konversi	/konversi	Drawer, menu utama	FR-03
S-05	Transaksi Penimbangan	/transaksi	Drawer, menu utama	FR-04
S-06	Pencairan Dana	/pencairan	Drawer, menu utama	FR-05
S-07	Jadwal	/jadwal	Drawer, menu utama	FR-06
S-08	Riwayat Saldo	/home (tab 2)	Bottom nav, "Lihat riwayat"	FR-07
S-09	Kartu Anggota	/home (tab 3)	Bottom nav, beranda, profil	FR-09
S-10	Profil	/profil	Drawer, foto di app bar, beranda	FR-08
S-11	Ganti Password	/profil/password	Profil	FR-08
C-01	Drawer (komponen)	—	Tombol ☰	—
C-02	Bottom sheet Ganti Foto	—	Profil	FR-08

4.3 Alur Utama

Masuk: Splash → cek token → (valid) Beranda; (tidak ada / 401) Login → Beranda.

Cek saldo dan riwayat: Beranda → "Lihat riwayat" atau tab Riwayat → Riwayat Saldo → muat halaman berikutnya.

Cek status konversi/pencairan: ☰ → Konversi atau Pencairan Dana → lihat badge status.

Rincian penimbangan: ☰ → Transaksi Penimbangan → ketuk transaksi → rincian terbuka di tempat.

Kartu anggota: Tab Kartu → ketuk kartu untuk membalik → Unduh PDF.

Ganti password: ☰ → Profil → Ganti Password → isi form → Simpan → konfirmasi berhasil.

Keluar: ☰ → Keluar (atau Profil → Logout) → dialog konfirmasi → Login.

5. Design Tokens

Diambil dari web nasabah (Tailwind CSS default, tanpa warna custom). Nilai HEX adalah palet default Tailwind; verifikasi visual terhadap web dilakukan saat mockup.

5.1 Warna

Peran	Tailwind	HEX	Dipakai untuk
Primary	blue-600	#2563EB	Tombol utama, tautan, menu aktif
Primary gelap	blue-700	#1D4ED8	Header/app bar
Saldo / masuk	green-600	#16A34A	Nominal saldo, jumlah masuk
Latar kartu saldo	green-50	#F0FDF4	Card saldo aktif
Keluar / galat	red-600	#DC2626	Jumlah keluar, pesan galat

Peran	Tailwind	HEX	Dipakai untuk
Peringatan	yellow-100 / yellow-800	#FEF9C3 / #854D0E	Alert pengajuan menunggu
Info	blue-50 / blue-800	#EFF6FF / #1E40AF	Info box pencairan
Latar halaman	gray-50	#F9FAFB	Background
Permukaan	white	#FFFFFF	Card, drawer, modal
Teks utama	gray-900	#111827	Judul, isi
Teks sekunder	gray-500	#6B7280	Label, keterangan
Garis	gray-200	#E5E7EB	Border, pemisah

5.2 Badge

Bentuk pill: latar warna-100, teks warna-800, border warna-200.

Konteks	Label → warna
Jenis riwayat	Penimbangan → green · Penyesuaian masuk → blue · Penyesuaian keluar → orange · Jasa Angkut → indigo · Bagi Hasil → yellow · Konversi dan Pencairan → warna dicocokkan dengan web saat mockup
Status penimbangan	Proses → yellow · Menunggu → blue · Selesai → green · Bagi Hasil Pengurus → orange/purple (sesuai web)
Status konversi/pencairan	Menunggu → yellow · Disetujui → green · Sudah Diserahkan/Diterima → green · Ditolak → red
Status jadwal	Hari Ini, Akan Datang, Selesai → dicocokkan dengan web

5.3 Tipografi

Gaya	Spesifikasi (web)	Flutter
Font	Inter	google_fonts: Inter, atau aset font lokal
Judul halaman	text-2xl, bold	24 sp, w700
Angka saldo	text-2xl, extrabold	24 sp, w800
Label kecil	text-xs, semibold, gray-500	12 sp, w600
Isi	text-sm/text-base	14–16 sp, w400

5.4 Komponen

Komponen	Gaya
Card	Sudut 16 (rounded-2xl), latar putih, shadow ringan
Tombol	Sudut penuh (rounded-full), primary biru, teks putih
Input	Sudut membulat, border gray-200, latar gray-50 (seperti form web)
Daftar (pengganti tabel web)	Card per item; kolom tabel web menjadi baris label-nilai
Modal web	Bottom sheet atau halaman penuh
Ikon	Gaya outline seperti Heroicons; di Flutter pakai ikon outlined Material

Komponen	Gaya
	yang paling mirip

6. Spesifikasi Layar

Aturan umum: setiap layar data punya kondisi loading, galat (pesan + tombol Coba lagi), dan kosong; layar daftar mendukung pull-to-refresh dan pagination (muat berikutnya saat menggulir ke bawah).

S-01 — Splash

Tujuan: Menentukan tujuan awal.

Elemen UI (atas → bawah):

- Logo bank sampah (public/img/logo.png)
- Indikator loading

State khusus:

- Tanpa koneksi: pesan dan tombol Coba lagi

Aksi & navigasi:

- Token valid → Beranda; tidak ada/401 → Login

S-02 — Login

Tujuan: Masuk dengan akun yang sama seperti web.

Elemen UI (atas → bawah):

- Logo dan judul
- Field "Email atau No. HP"
- Field password dengan ikon tampil/sembunyi
- Tombol Masuk
- Teks: "Lupa password? Hubungi admin bank sampah"

State khusus:

- Tombol loading dan nonaktif saat proses
- Pesan galat untuk kredensial salah, akun bukan nasabah, atau terlalu banyak percobaan

Aksi & navigasi:

- Sukses → Beranda

S-03 — Beranda

Tujuan: Ringkasan, mengikuti susunan beranda web.

Elemen UI (atas → bawah):

- Header: "Halo, {nama}" + badge Nasabah
- Card saldo: label Saldo, nominal (ikon mata untuk sembunyi/tampil), tautan "Lihat riwayat"
- Preview kartu anggota + tombol "Lihat Profil & Kartu"
- Grid 2×2 menu utama: Konversi, Transaksi Penimbangan, Pencairan Dana, Jadwal
- Riwayat Terbaru: item berisi tanggal, badge jenis, jumlah ±, saldo berjalan; tautan Lihat semua

- Jadwal: kartu Pengangkutan Sampah dengan badge status

State khusus:

- Pilihan sembunyikan saldo diingat selama aplikasi terbuka

Aksi & navigasi:

- Lihat riwayat/Lihat semua → tab Riwayat
- Menu utama → S-04 s.d. S-07
- Lihat Profil & Kartu → S-10

S-04 — Konversi

Tujuan: Riwayat konversi logam mulia (read-only).

Elemen UI (atas → bawah):

- Card saldo aktif
- Alert kuning bila ada pengajuan Menunggu Persetujuan
- Daftar: tanggal, jam, badge status, nominal

State khusus:

- Kosong: "Belum ada riwayat konversi"

Aksi & navigasi:

- Tidak ada aksi selain refresh dan pagination

S-05 — Transaksi Penimbangan

Tujuan: Riwayat penimbangan dengan rincian.

Elemen UI (atas → bawah):

- Daftar card yang dapat dibuka: tanggal, total, badge status, ikon panah
- Saat dibuka: daftar item (kategori, jumlah/kg, harga, subtotal), lalu Total Sampah, Jasa Angkut (−), Residu Kebijakan (−), Total Diterima (tebal)

State khusus:

- Baris Jasa Angkut disembunyikan untuk nasabah kategori PT

Aksi & navigasi:

- Ketuk card untuk membuka/menutup rincian

S-06 — Pencairan Dana

Tujuan: Riwayat pencairan (read-only).

Elemen UI (atas → bawah):

- Card saldo aktif
- Info box biru: "Untuk mengajukan pencairan, hubungi admin langsung"
- Daftar: tanggal, jam WIB, badge status, metode (ikon Tunai/Transfer), nominal (−, merah)

State khusus:

- Kosong: "Belum ada riwayat pencairan"

Aksi & navigasi:

- Tidak ada aksi selain refresh dan pagination

S-07 — Jadwal

Tujuan: Jadwal umum (read-only).

Elemen UI (atas → bawah):

- Seksi Pengangkutan Sampah
- Seksi Konversi Emas
- Per item: badge status, nama hari, tanggal, catatan (bila ada)

State khusus:

- Seksi kosong: "Jadwal belum tersedia"

Aksi & navigasi:

- Tidak ada aksi selain refresh

S-08 — Riwayat Saldo

Tujuan: Semua mutasi saldo.

Elemen UI (atas → bawah):

- Card saldo aktif (hijau) + jumlah transaksi
- Daftar: tanggal & jam, badge jenis, deskripsi, jumlah ± (hijau/merah), saldo berjalan

State khusus:

- Kosong: "Belum ada riwayat"

Aksi & navigasi:

- Refresh dan pagination

S-09 — Kartu Anggota

Tujuan: Melihat dan mengunduh kartu.

Elemen UI (atas → bawah):

- Kartu depan: template, foto, nama, ID member, kategori
- Kartu belakang (dibalik dengan animasi flip)
- Petunjuk "Ketuk kartu untuk membalik"
- Tombol "Unduh PDF"

State khusus:

- Saat membuat PDF: tombol menampilkan progres

Aksi & navigasi:

- Ketuk kartu → balik
- Unduh → PDF 2 halaman tersimpan → SnackBar dengan aksi Buka

S-10 — Profil

Tujuan: Info dan pengaturan akun.

Elemen UI (atas → bawah):

- Kartu Informasi Akun: foto, nama, ID member, email, no. telepon, alamat
- Pengaturan Akun: Ganti Foto, Hapus Foto, Ganti Password, Unduh Manual Book
- Tombol Keluar

State khusus:

- Hapus Foto hanya tampil bila nasabah punya foto

Aksi & navigasi:

- Ganti Foto → C-02
- Hapus Foto → dialog konfirmasi
- Ganti Password → S-11
- Unduh Manual Book → PDF tersimpan
- Keluar → dialog konfirmasi → Login

S-11 — Ganti Password

Tujuan: Mengganti password akun.

Elemen UI (atas → bawah):

- Field password lama
- Field password baru
- Field konfirmasi password baru
- Tombol Simpan

State khusus:

- Pesan validasi di bawah field

Aksi & navigasi:

- Sukses → SnackBar "Password berhasil diubah" → kembali ke Profil

C-01 — Drawer

Tujuan: Navigasi utama seperti sidebar web.

Elemen UI (atas → bawah):

- Header: foto, nama, ID member
- Menu: Beranda, Konversi, Transaksi Penimbangan, Pencairan Dana, Jadwal, Profil (ikon outline)
- Keluar di bagian bawah

State khusus:

- Menu halaman aktif disorot biru

Aksi & navigasi:

- Ketuk menu → tutup drawer → buka halaman

C-02 — Bottom Sheet Ganti Foto

Tujuan: Memilih foto baru.

Elemen UI (atas → bawah):

- Pilihan: Pilih dari Galeri
- Batal

State khusus:

- Foto > 2 MB atau bukan gambar ditolak dengan pesan

Aksi & navigasi:

- Pilih → unggah → foto di Profil, drawer, dan kartu diperbarui

7. Aturan Tampilan & Validasi

7.1 Aturan Bisnis

ID	Aturan
BR-01	Saldo dan saldo berjalan selalu dari backend (rumus BRD 5.1); aplikasi tidak menghitung.
BR-02	Saldo minus ditampilkan apa adanya dengan tanda minus dan warna merah.
BR-03	Seluruh data transaksi read-only; tidak ada aksi ajukan, ubah, atau batal.
BR-04	Nasabah hanya melihat datanya sendiri; identitas dari token.
BR-05	Jasa Angkut tidak ditampilkan untuk nasabah kategori PT (sama dengan web).
BR-06	Label dan urutan status mengikuti BRD 5.2.

7.2 Validasi Input

Field	Aturan	Pesan galat
Email atau No. HP	Wajib	Wajib diisi
Password (login)	Wajib	Wajib diisi
Foto	File gambar, maks. 2 MB	Ukuran foto maksimal 2 MB / File harus berupa gambar
Password lama	Wajib, harus cocok	Password lama salah
Password baru	Wajib, min. 5 karakter	Minimal 5 karakter
Konfirmasi password	Sama dengan password baru	Konfirmasi password tidak cocok

Seluruh validasi diulang di server dengan aturan yang sama dengan web; pesan galat server (HTTP 422) ditampilkan pada field terkait.

7.3 Format

- Rupiah: "Rp 1.898.140"; masuk diberi "+" hijau, keluar "−" merah.
- Tanggal: "9 Nov 2026"; tanggal-jam: "9 Nov 2026, 15.40"; jadwal: "Senin, 9 November 2026" (locale id_ID).
- Berat: "2,5 kg".

8. Spesifikasi API

8.1 Konvensi

- Base URL /api/nasabah; JSON; header Accept: application/json; Authorization: Bearer <token> selain login.
- Pagination: page (default 1), per_page (default 15, maks. 50); respons berisi meta.
- Nominal integer; tanggal ISO 8601 zona +07:00; status dikirim sebagai kode dan label.

8.2 Kode HTTP

HTTP	Arti	Perilaku aplikasi
200/201	Berhasil	Tampilkan data / pesan sukses

HTTP	Arti	Perilaku aplikasi
401	Token tidak valid	Hapus token → Login
403	Bukan nasabah	Pesan akses ditolak
422	Validasi gagal	Pesan per field
429	Terlalu banyak percobaan	Pesan coba lagi nanti
5xx / timeout	Galat server/jaringan	Pesan umum + Coba lagi

8.3 Endpoint

Method	Endpoint	Layar
POST	/login	S-02
POST	/logout	C-01, S-10
GET	/profil	S-10, C-01
GET	/dashboard	S-03
GET	/konversi?page=	S-04
GET	/transaksi?page=	S-05
GET	/pencairan?page=	S-06
GET	/jadwal	S-07
GET	/riwayat?page=	S-08
GET	/kartu-anggota	S-09
POST	/profil/foto (multipart)	C-02
DELETE	/profil/foto	S-10
PUT	/profil/password	S-11
GET	/manual-book	S-10

8.4 Contoh Respons

POST /login

```
{ "login": "budi@contoh.id", "password": "*****", "device_name": "android" }
// 200
{ "data": { "token": "1|abc...", "user": { "nama": "Budi", "id_member": "M.001.1.2021" } }
}
```

GET /dashboard

```
{ "data": {
  "nama": "Budi", "saldo": 543802,
  "kartu": { "id_member": "M.001.1.2021", "kategori": "UMUM", "foto_url": "..." },
  "riwayat_terbaru": [ { "tanggal": "2026-11-02T09:15:00+07:00", "jenis": "penimbangan",
      "arah": "masuk", "jumlah": 25000, "saldo_berjalan": 543802 } ],
  "jadwal_angkut": [ { "tanggal": "2026-11-12", "hari": "Kamis", "status": "akan_datang",
"catatan": null } ]
} }
```

GET /transaksi?page=1

```
{ "data": [ {
  "id": 88, "sumber": "transaction", "tanggal": "2026-11-02T09:15:00+07:00",
  "status": { "kode": 2, "label": "Selesai" }, "total_diterima": 25000,
  "items": [ { "kategori": "Botol PET", "jumlah": 2.5, "satuan": "kg", "harga": 4000,
"subtotal": 10000 } ],
  "total_sampah": 30000, "jasa_angkut": 3000, "residu_kebijakan": 2000
} ], "meta": { ... } }
```


GET /konversi?page=1


```
{ "saldo": 543802, "ada_menunggu": true,
  "data": [ { "id": 21, "tanggal": "2026-10-20T10:12:00+07:00",
    "status": { "kode": 1, "label": "Menunggu Persetujuan" }, "nominal": 251000 } ],
"meta": { ... } }
```


GET /pencairan?page=1


```
{ "saldo": 543802,
  "data": [ { "id": 40, "tanggal": "2026-10-07T15:40:00+07:00",
    "status": { "kode": 2, "label": "Disetujui" }, "metode": "tunai", "nominal": 98140 } ],
"meta": { ... } }
```


9. Model Data (Sisi Aplikasi)

Model	Field utama	Sumber
Profil	nama, idMember, kategori, email, noTelp, alamat, fotoUrl	/profil
Dashboard	nama, saldo, kartu, riwayatTerbaru[], jadwalAngkut[]	/dashboard
MutasiSaldo	tanggal, jenis, deskripsi, arah, jumlah, saldoBerjalan	/riwayat, /dashboard
Penimbangan	id, sumber, tanggal, status, totalSampah, jasaAngkut, residuKebijakan, totalDiterima, items[]	/transaksi
ItemPenimbangan	kategori, jumlah, satuan, harga, subtotal	/transaksi
Konversi	id, tanggal, status, nominal	/konversi
Pencairan	id, tanggal, status, metode, nominal	/pencairan
Jadwal	jenis (angkut/konversi), tanggal, hari, status, catatan	/jadwal
KartuAnggota	nama, idMember, kategori, fotoUrl, templateDepanUrl, templateBelakangUrl	/kartu-anggota
Status	kode, label	semua
Paginated<T>	data[], currentPage, lastPage, total	endpoint daftar

10. Spesifikasi Teknis Aplikasi

Komponen	Pilihan
Framework	Flutter 3.24.x, Material 3 dengan tema dari design tokens
Lingkungan kerja	VS Code di WSL Ubuntu; uji di Chrome (web) dan emulator/perangkat Android
HTTP	http
State	provider

Komponen	Pilihan
Token	flutter_secure_storage
Format	intl (id_ID)
Font	google_fonts (Inter)
Foto	image_picker
PDF kartu	pdf + printing (dibuat di aplikasi dari template dan data, setara html2canvas + jsPDF di web)
Simpan file	path_provider

Catatan lingkungan: saat dijalankan di Chrome, backend diakses via http://localhost dan Laravel perlu mengizinkan CORS untuk origin pengembangan; emulator Android memakai http://10.0.2.2.

Aset dari web: logo.png, member card template.png, Belakang Kartu design 2.svg (dikonversi ke PNG atau dibaca dengan flutter_svg), dan foto default.

11. Skenario Uji

No	Skenario	Hasil yang diharapkan	US
T-01	Login dengan email nasabah valid	Masuk ke Beranda	US-01
T-02	Login dengan no. HP nasabah valid	Masuk ke Beranda	US-01
T-03	Login dengan password salah	Pesan galat, tetap di Login	US-01
T-04	Login dengan akun admin/owner	Ditolak	US-01
T-05	Tutup lalu buka aplikasi	Langsung ke Beranda	US-02
T-06	Bandingkan saldo Beranda dengan web	Sama persis	US-04
T-07	Ketuk ikon mata di card saldo	Nominal tersembunyi/tampil	US-04
T-08	Buka Konversi dan Pencairan	Data dan status sama dengan web; tidak ada tombol ajukan	US-06, 08
T-09	Owner mengubah status di web, lalu refresh di mobile	Status ikut berubah	US-06, 08
T-10	Buka rincian penimbangan	Item dan nilai sama dengan web	US-07
T-11	Rincian penimbangan nasabah kategori PT	Baris Jasa Angkut tidak tampil	US-07
T-12	Buka Jadwal	Dua seksi tampil sesuai web	US-09
T-13	Riwayat Saldo halaman 1 dan 2	Saldo berjalan sama dengan web dan berlanjut benar	US-10
T-14	Ganti foto (< 2 MB)	Foto berubah di mobile dan web	US-12
T-15	Ganti foto (> 2 MB / bukan gambar)	Ditolak dengan pesan	US-12
T-16	Hapus foto	Foto kembali ke default	US-12
T-17	Ganti password valid, lalu login web dengan password baru	Berhasil	US-13
T-18	Ganti password dengan password lama salah / < 5 karakter / konfirmasi	Pesan validasi sesuai 7.2	US-13

No	Skenario	Hasil yang diharapkan	US
	beda		
T-19	Unduh manual book	PDF tersimpan dan dapat dibuka	US-14
T-20	Balik dan unduh kartu anggota	PDF 2 halaman ukuran kartu, data sesuai	US-15
T-21	Logout, lalu tekan tombol kembali	Tetap di Login; token dicabut	US-03
T-22	Matikan internet lalu buka layar	Pesan + Coba lagi, tidak crash	Semua
T-23	Panggil API dengan token nasabah A untuk data nasabah B	Tidak mungkin: tidak ada parameter user_id; data selalu milik A	Keamanan

12. Risiko

Risiko	Dampak	Mitigasi
Perusahaan tidak menyetujui perubahan backend	Arsitektur berubah	Ajukan sejak awal; alternatif backend terpisah dengan logika saldo yang diuji
Saldo berjalan API berbeda dengan web	Kepercayaan nasabah hilang	Satu service class untuk web dan API; uji T-06 dan T-13
Tampilan tabel web tidak muat di layar HP	Sulit dibaca	Ubah tabel menjadi card per item (design tokens 5.4)
Data nasabah asli terekspos di demo	Pelanggaran privasi	Gunakan data yang disamarkan

13. Matriks Keterlacakan

BRD	User Story	Layar	Endpoint	Uji
FR-01	US-01–03	S-01, S-02, C-01	/login, /logout	T-01–05, T-21
FR-02	US-04–05	S-03	/dashboard	T-06, T-07
FR-03	US-06	S-04	/konversi	T-08, T-09
FR-04	US-07	S-05	/transaksi	T-10, T-11
FR-05	US-08	S-06	/pencairan	T-08, T-09
FR-06	US-09	S-07	/jadwal	T-12
FR-07	US-10	S-08	/riwayat	T-13
FR-08	US-11–14	S-10, S-11, C-02	/profil/*, /manual-book	T-14–19
FR-09	US-15	S-09	/kartu-anggota	T-20